

Capítulo 23 (módulo extra) — Mudança Climática

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

Plano sugerido: 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §1–§2 (forçante do CO₂, sensibilidade, a inércia oceânica). *Aula 2:* §3–§5 (orçamento de carbono, detecção e atribuição, impactos e o fecho do curso).

1 A física que o curso inteiro preparou

Escrever no quadro — abertura

Cap. 23 — Mudança Climática

não é um tema novo: é o curso inteiro aplicado a uma perturbação estufa (Cap. 2) + feedbacks (Cap. 21) + oceano lento (Cap. 3) + estatística vs. caos (Cap. 20)

1.1 A forçante logarítmica

► **No quadro:** *Perguntar: se a banda do CO₂ já é opaca [← Cap. 2: $\tau \gg 1$], por que mais CO₂ importa? (Deixar a turma se enrolar; a resposta são as ASAS da banda.)*

Forma diferencial — o logaritmo (T1; Caso 1; N1)

Centro saturado; asas com $k \sim e^{-|\nu-\nu_0|/\Delta}$: a fronteira $\tau = 1$ avança $\propto \ln C$:

$$\Delta F = 5,35 \ln \frac{C}{C_0} \text{ W/m}^2, \quad \Delta F_{2\times} = 3,7 \text{ W/m}^2.$$

Cada duplicação compra as mesmas asas. Hoje (~ 420 ppm): $\Delta F \simeq 2,2 \text{ W/m}^2$ — medível por satélite no espectro de saída [← Cap. 8: sondadores].

Com a álgebra de feedbacks [← Cap. 21: sensibilidade]: $\Delta T_{2\times} \sim 2,5\text{--}4 \text{ K}$, e a maior incerteza mora nas nuvens [← Cap. 6: nuvens] — microfísica decidindo macroeconomia.

2 A inércia: o oceano cobra depois

Forma diferencial — duas caixas (T2; Caso 2)

$$c_s \dot{T}_s = \Delta F - \frac{T_s}{\lambda} - \gamma(T_s - T_d), \quad c_d \dot{T}_d = \gamma(T_s - T_d).$$

Autovalores: ~ 4 anos (camada de mistura — a escala do Pinatubo) e $\sim$ séculos (oceano profundo). Congelando o CO_2 hoje, o planeta ainda aquece $\sim 0,4\text{--}0,6$ K: o **aquecimento comprometido** — a dívida da inércia térmica [[← Cap. 3: capacidade térmica da água](#)].

3 O orçamento de carbono

► **No quadro:** *Escrever a linearidade TCRE e deixar a turma desconfiada — depois mostrar os dois efeitos não lineares que se cancelam (T4).*

Escrever no quadro — TCRE (Caso 3)

$\Delta T \simeq 0,45$ K por 1000 Gt CO_2 acumuladas
emitidos até hoje: ~ 2500 Gt CO_2 ($\rightarrow \sim 1,2$ K, confere com o observado)
restam p/ $1,5^\circ\text{C}$: ~ 800 Gt $\text{CO}_2 \approx 20$ anos no ritmo atual
consequência: estabilizar T = emissão líquida **zero**

A linearidade vem do log da forçante compensando a saturação dos sumidouros (T4) — e transforma meta de temperatura em orçamento finito, independente da trajetória (N3).

4 Detecção, atribuição e assinaturas

Forma diferencial — o sinal no ruído (Caso 4; N4)

A variabilidade interna [[← Cap. 21: ENSO, vulcões](#)] esconde a tendência: com ruído realista, são necessárias $\sim 3\text{--}4$ décadas para 95% de detecção — por isso o teste é sempre multidecadal, e uma década fria isolada não refuta nada.

Escrever no quadro — impressões digitais do mecanismo estufa (T5)

troposfera aquece E estratosfera ESFRIA (Sol aqueceria as duas)
noites aquecem mais que dias; inverno mais que verão; Ártico mais que tudo (gelo-albedo [[← Cap. 21: feedback](#)])
OLR cai exatamente nas bandas do CO_2 (satélites, Cap. 8)

5 Impactos pelo curso

Cada capítulo ganha seu pós-escrito: Clausius–Clapeyron intensifica extremos de chuva ($+7\%/K$ [[← Cap. 4: \$7\%/K\$](#)]); ciclones tropicais com teto MPI maior [[← Cap. 16: MPI \$+2K\$](#)]; ondas de calor com bulbo úmido no limite fisiológico [[← Cap. 4: \$T_w\$](#)]; bloqueios e a corrente de jato [[← Cap. 11: Rossby](#)]; nível do mar (expansão térmica + gelo, T3); e a previsão sazonal-decadal como fronteira [[← Cap. 20: ensembles](#)].

6 Síntese do capítulo e do curso

Escrever no quadro — mapa final — o fecho

$$\Delta F = 5,35 \ln \frac{C}{C_0} \quad \Delta T = \frac{\lambda_0 \Delta F}{1-f} \quad \tau_{oceano} : \text{anos e séculos} \quad \Delta T \simeq \text{TCRE} \times E_{cum}$$

o mesmo curso que prevê a chuva de amanhã fecha o balanço do século: física, do barômetro ao planeta

7 Exercícios complementares

Soluções (professor) em `cap23_solucoes.ipynb`.

Teóricos

- T1.** Explique a origem do $\ln(C/C_0)$ pela saturação do centro da banda e o avanço das asas; por que CFCs têm forçante linear?
- T2.** Obtenha as duas escalas de tempo do modelo de duas caixas e associe-as ao Pinatubo e ao aquecimento comprometido.
- T3.** Estime a subida do nível do mar por expansão térmica ($\alpha \simeq 2 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$) para 1 K na camada de 700 m, e compare com os $\sim 3,5 \text{ mm/ano}$ observados.
- T4.** Argumente a linearidade do TCRE pelos dois efeitos que se compensam e extraia a consequência “líquido zero”.
- T5.** Explique por que a estratosfera esfria enquanto a superfície aquece, e por que isso descarta o Sol como causa.

Numéricos (no notebook)

- N1.** Recupere o coeficiente $\sim 5,35$ de um modelo de banda sintético e ache o regime onde o log falha.
- N2.** Mapeie o aquecimento comprometido no plano (λ, γ) ; que parâmetro domina?
- N3.** Rode três trajetórias com o mesmo acumulado e compare picos e caminhos de temperatura.
- N4.** Trace o ano de emergência do sinal contra a amplitude do ruído interno.

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.